



LAPORAN PRAKTIKUM

Pengembangan Aplikasi Web II

Disusun oleh:

Nama : M Hafizh Muhyiddin

NPM : 2428240127

Kelas : SI5C

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Identitas Praktikum

Nama Mahasiswa	M Hafizh Muhyiddin
NPM	2428240127
Kelas	SI5C
Pertemuan Ke-	3 - 4
Topik / Judul Praktikum	Membangun RESTful API dengan Express.js
Tanggal Pelaksanaan	21 – 22 September 2026
Dosen Pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.

I. Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu membuat backend RESTful API menggunakan Express.js.

II. Dasar Teori

Praktikum RESTful API berbasis Express.js didasari oleh arsitektur *Representational State Transfer* (REST) yang memanfaatkan protokol HTTP untuk pertukaran data *stateless* berformat JSON, di mana setiap entitas diwakili sebagai *resource* yang diakses melalui URL unik (Fielding, 2000; Crockford, 2006). Dalam ekosistem ini, Node.js berfungsi sebagai *runtime environment* berarsitektur *event-driven* dan *non-blocking I/O* di sisi server (Tilkov & Vinoski, 2010), sedangkan Express.js berperan sebagai *framework* yang memfasilitasi pemetaan metode HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) melalui fungsi *routing* serta pengolahan *payload request* dan *response* menggunakan *middleware* seperti `express.json()` beserta pengembalian kode status HTTP yang relevan (Herron, 2020; Richardson & Ruby, 2007).

III. Alat dan Bahan

No.	Nama Alat / Software	Versi / Keterangan
1	Node.js	v24.16.0
2	Visual Studio Code	1.138.0
3	Github Desktop	3.6.6 (x64)
4	Postman	v12.30.0

IV. Langkah Kerja

1. Memastikan di perangkat laptop atau komputer sudah terpasang alat atau perangkat lunak seperti Node.js dan *Visual Studio Code*. Dengan menggunakan Node.js maka *Node Package Manager* terpasang otomatis sehingga dapat menginstal seluruh dependensi yang ada di package.json

2. Membuat *folder project*, lalu inisialisasi dengan perintah `npm init -y` di terminal dan instal Express.js dengan perintah `npm install express` di terminal. Dilakukan juga instalasi nodemon dengan perintah `npm install --save-dev nodemon` agar server dapat *restart* otomatis.

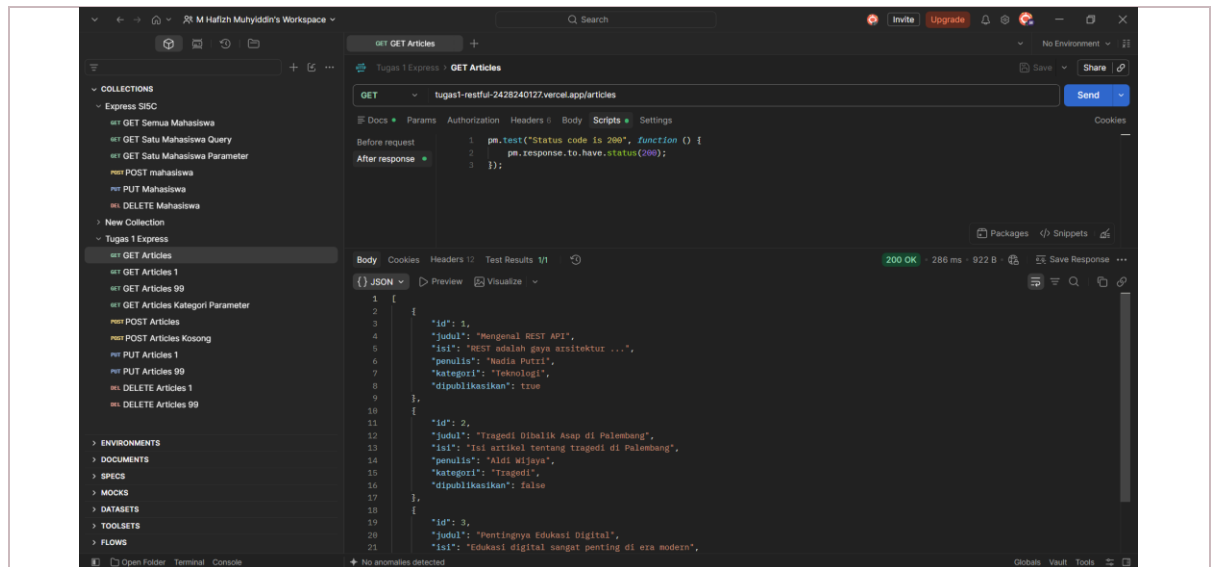
3. Membangun API bertahap untuk studi kasus praktikum kali ini yaitu adalah data artikel melalui setup server dengan membuat file `app.js` di dalam package Express.js sebagai *entry point* tempat seluruh logika server dan rute API dituliskan, lalu mengisi file `app.js` dengan beberapa program dan dijalankan melalui perintah `npm run dev`, kemudian terbuka laman <http://localhost:3000> di browser.

4. Mendaftarkan `express.json()` dan menyiapkan data agar body request dapat dijabarkan berformat JSON.

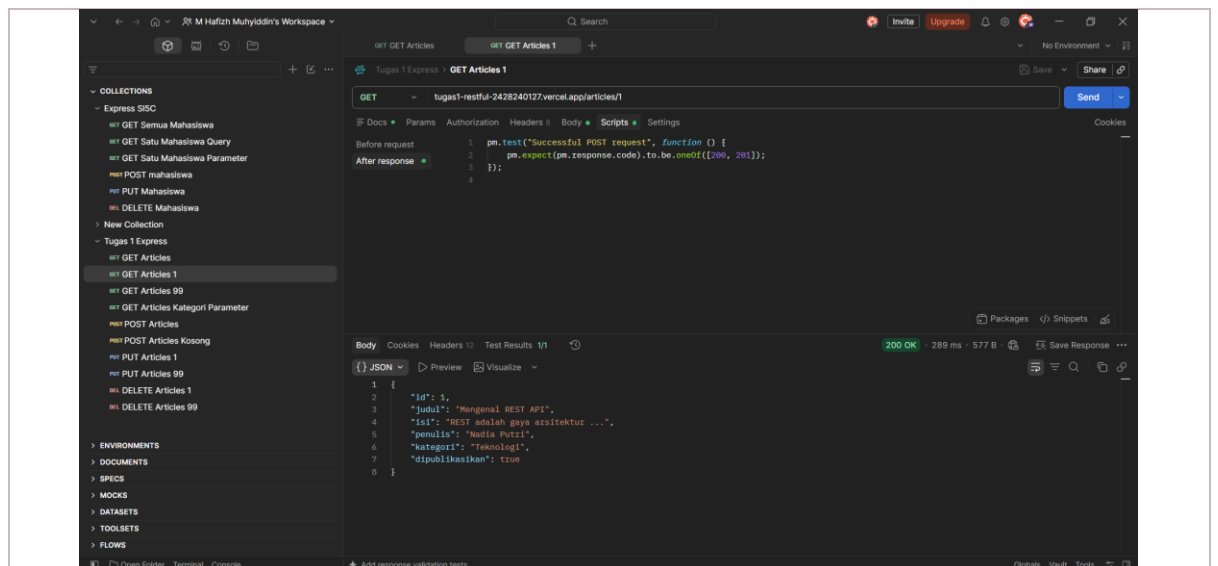
5. Menyusun fungsi rute (*routing*) dengan memetakan metode HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) secara bertahap untuk menangani operasi pengolahan data (CRUD), kemudian secara bertahap pula (GET, POST, PUT, DELETE) dilakukan pengujian rute menggunakan aplikasi Postman untuk memverifikasi kesesuaian data JSON dan kode status HTTP yang dikembalikan.

6. Melakukan *publish repository* semua file praktikum ke Github dengan format **tugas1-restful-2428240127**, lalu mendeploy *repository* tersebut ke *platform cloud hosting serverless* yaitu Vercel agar dapat digunakan tanpa harus menunggu perintah dari terminal sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun.

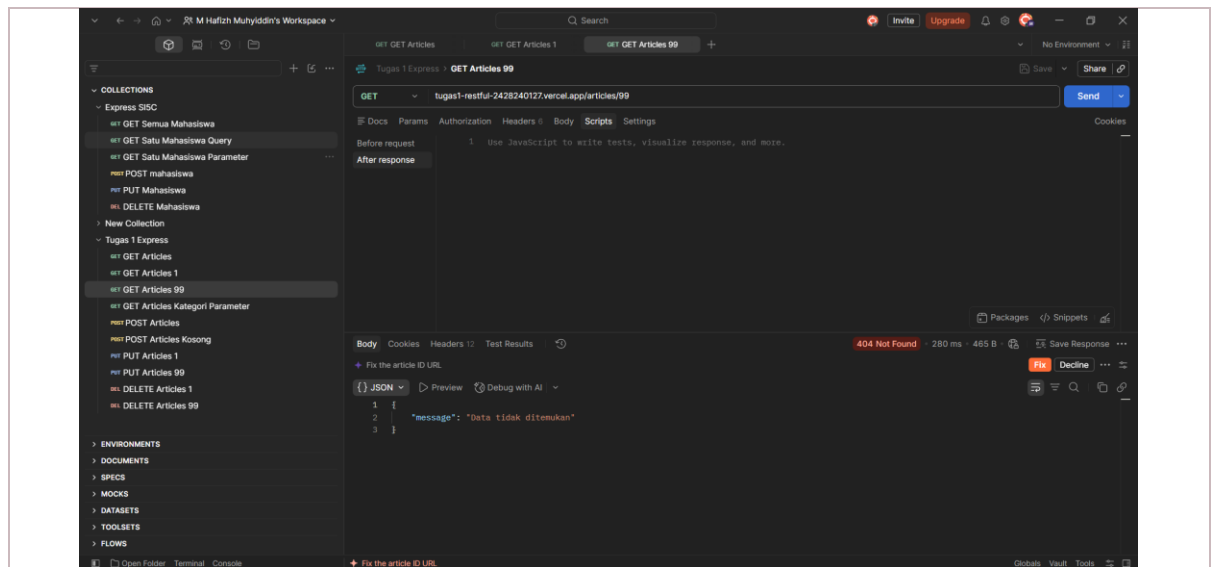
V. Hasil dan Pembahasan



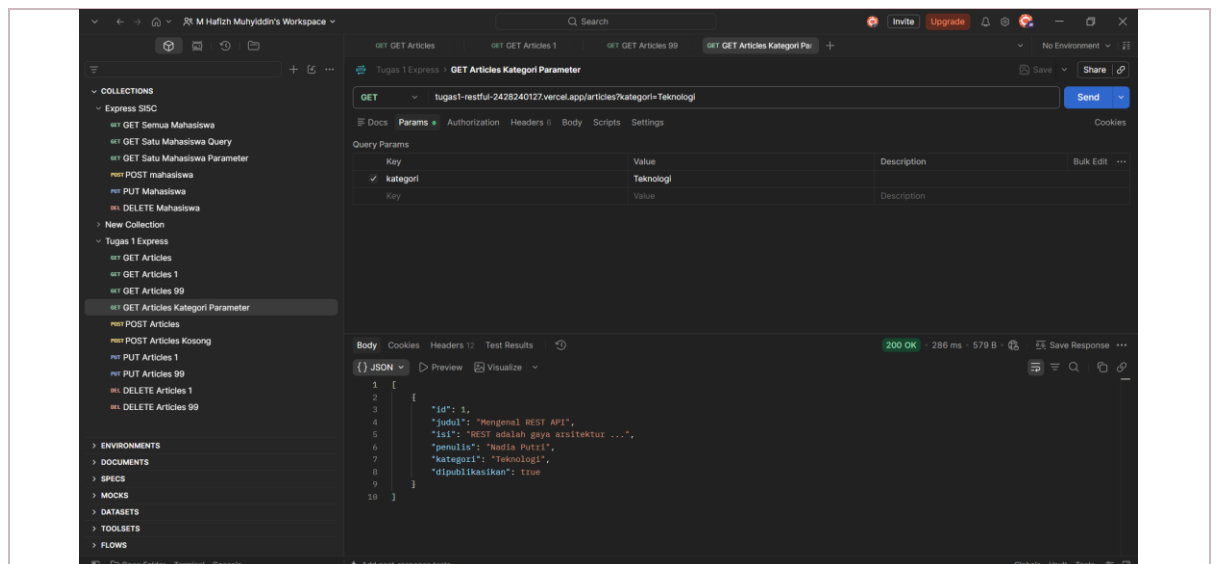
Gambar 1. Pengujian Endpoint GET /artikel untuk Menampilkan Seluruh Data Artikel pada Postman



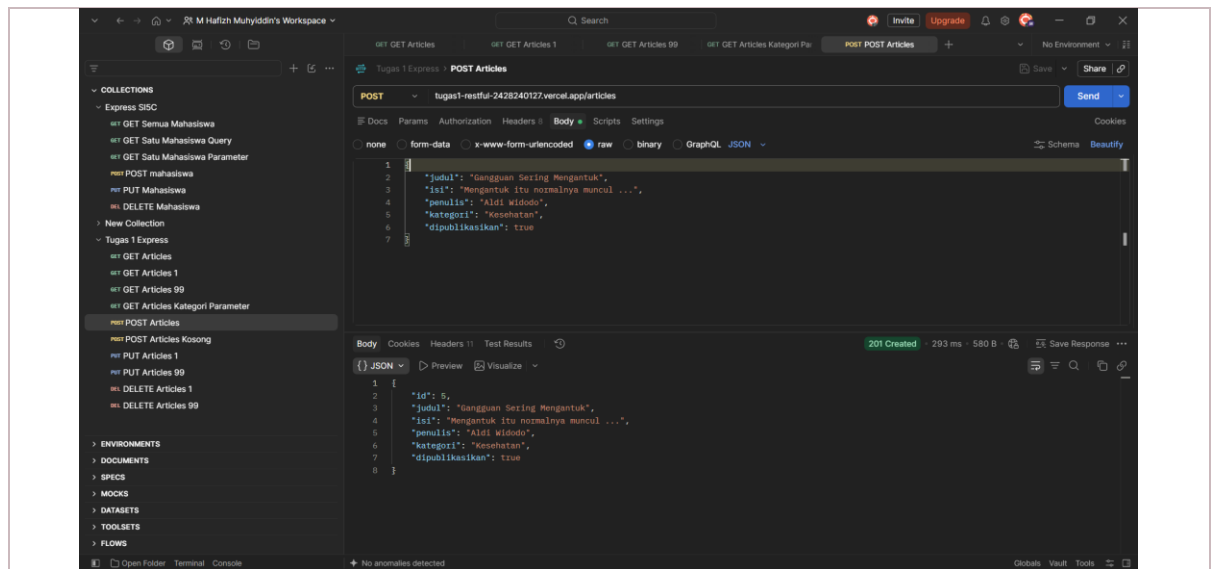
Gambar 2. Pengujian Endpoint GET /articles/1 untuk Menampilkan Satu Data Artikel pada Postman



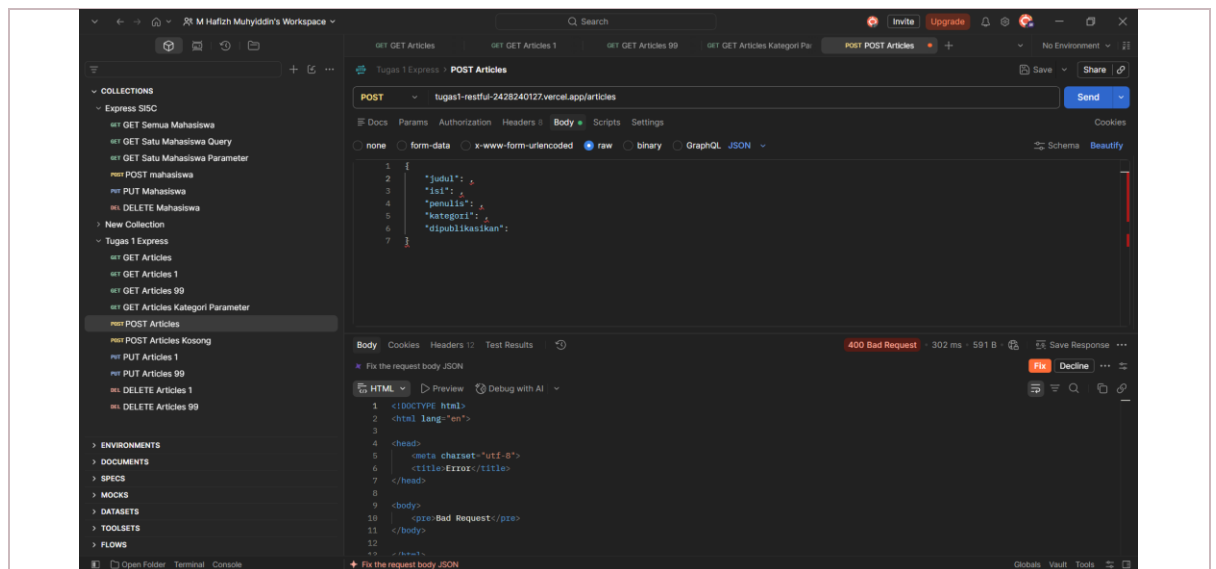
Gambar 3. Pengujian Endpoint GET /articles/99 untuk Menampilkan Data yang Tidak ada pada Artikel di Postman



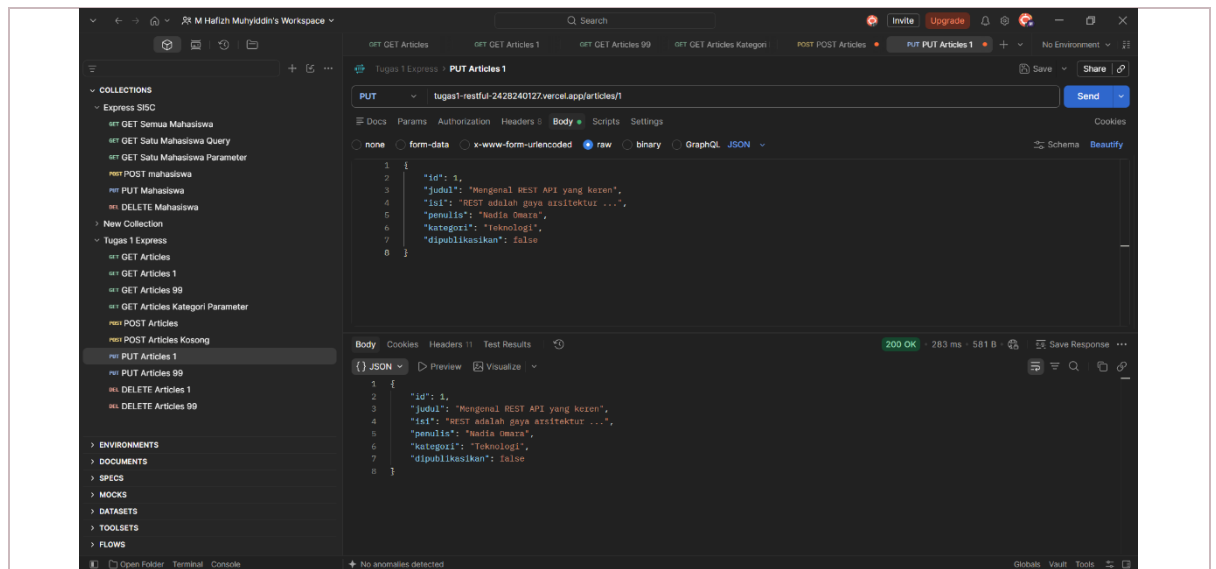
Gambar 4. Pengujian Endpoint GET /articles?kategori=Teknologi untuk Menampilkan Data Artikel yang berkategori Teknologi di Postman



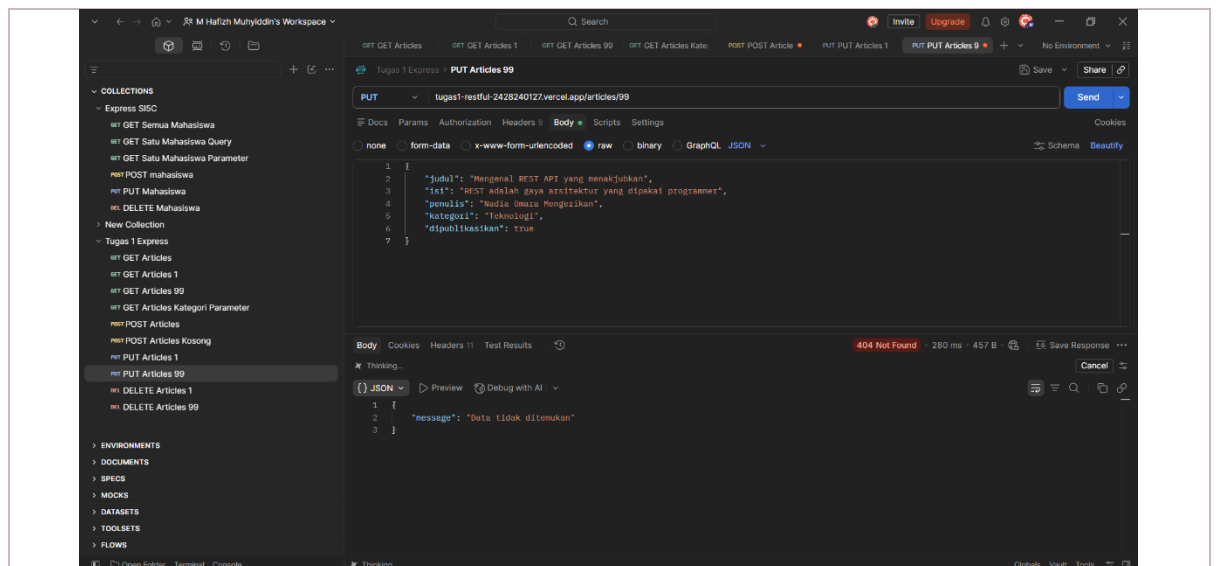
Gambar 5. Pengujian Endpoint POST /articles untuk Menambahkan Data Artikel di Postman



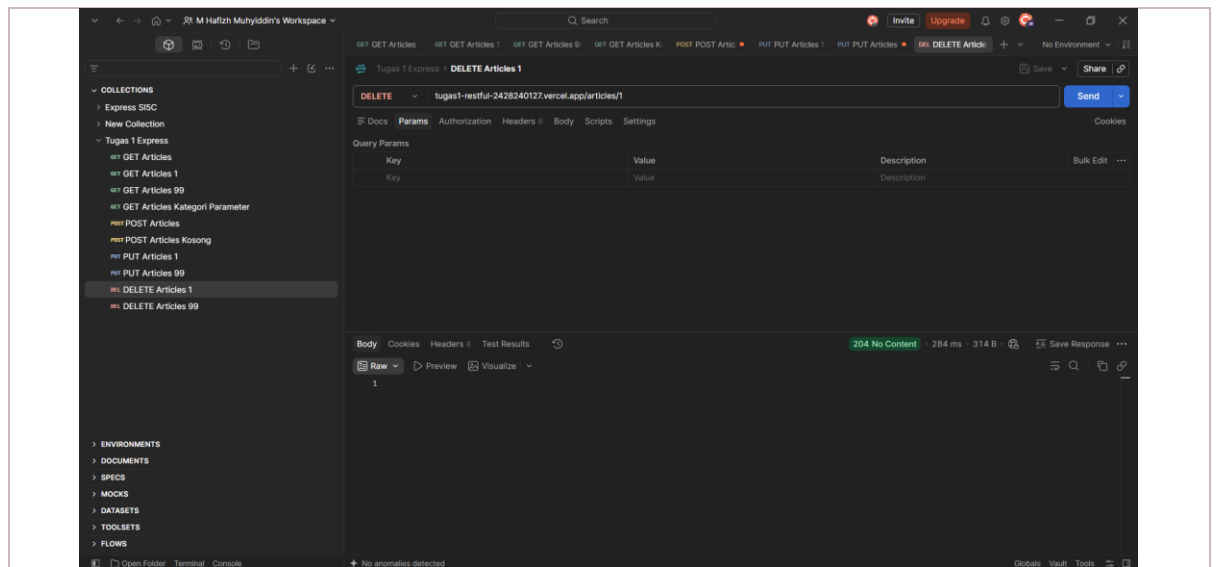
Gambar 6. Pengujian Endpoint POST /articles jika field kosong Artikel di Postman



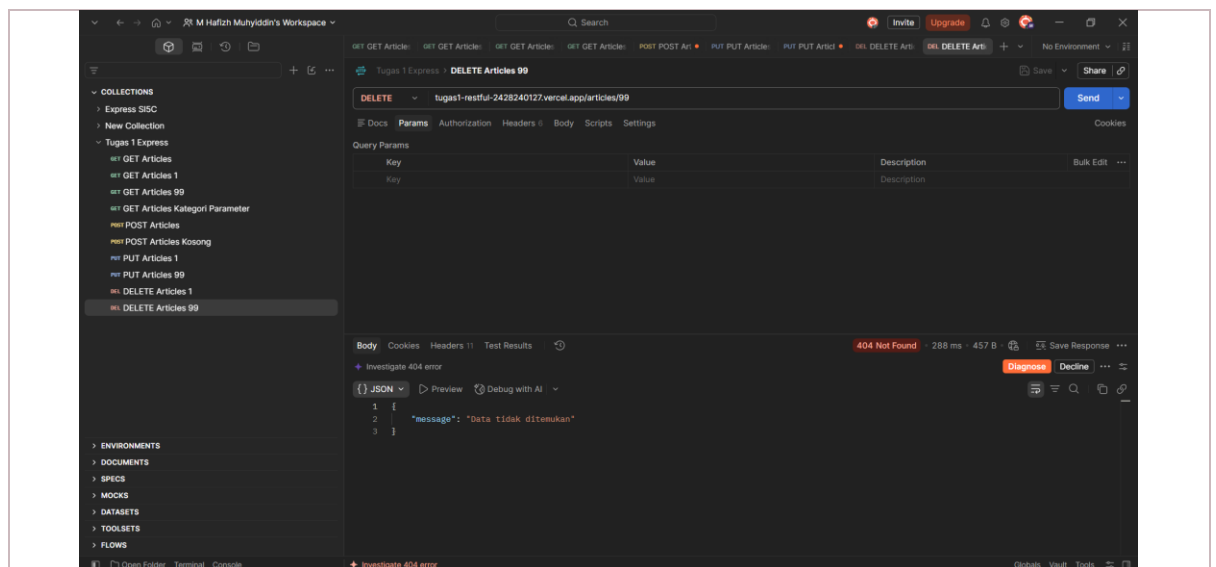
Gambar 7. Pengujian Endpoint PUT /articles/1 untuk mengubah Data Artikel di Postman



Gambar 8. Pengujian Endpoint PUT /articles/99 untuk mengubah Data Artikel yang tidak ada di Postman



Gambar 9. Pengujian Endpoint DELETE /articles/1 untuk menghapus Data Artikel di Postman



Gambar 10. Pengujian Endpoint DELETE /articles/99 untuk menghapus Data Artikel yang tidak ada di Postman

Pembahasan:

Berdasarkan pengujian yang dilakukan menggunakan Postman pada RESTful API Express.js untuk pengolahan data artikel (Topik 16: Blog) yang berjalan pada lingkungan lokal maupun *serverless* Vercel, seluruh skenario telah berjalan sesuai aturan RESTful API. Pengujian diawali dengan pemanggilan metode GET untuk mengambil seluruh data artikel serta data spesifik berbasis parameter ID. Metode GET dipilih karena bersifat *read-only* (*safe* dan *idempotent*), di mana server merespons dengan kode status 200 OK dan menyertakan data berformat JSON.

Pada skenario pencarian data yang tidak terdaftar, pemanggilan GET dengan ID yang tidak eksis diuji untuk memastikan keandalan *error handling*. Server secara tepat mengembalikan kode status 404 Not Found beserta *response body* pesan kesalahan berformat JSON. Selain itu, fitur penyaringan (*filtering*) data berbasis *query string* pada *endpoint* GET berhasil memfilter data secara dinamis berdasarkan parameter kategori dan merespons dengan kode status 200 OK.

Pengujian dilanjutkan pada penambahan data artikel baru menggunakan metode POST. Penggunaan POST bertujuan untuk membentuk *resource* baru pada server, di mana request yang menyertakan *payload* JSON lengkap berhasil diproses, diberi ID otomatis, dan menghasilkan respons 201 Created. Untuk menguji validasi *input*, request POST dikirimkan tanpa menyertakan *field* wajib, dan server berhasil mencegah permintaan tersebut dengan mengembalikan kode status 400 Bad Request.

Pada operasi pembaruan data, metode PUT digunakan untuk memperbarui seluruh atribut artikel secara utuh. Request PUT pada ID yang valid menghasilkan status 200 OK beserta data terbaru, sedangkan pada ID yang tidak terdaftar secara konsisten mengembalikan status 404 Not Found. Hal serupa berlaku pada metode DELETE untuk menghapus *resource* artikel, di mana pengujian pada ID valid berhasil menghapus data dan mengembalikan status respons sukses, sementara pengujian pada ID non-eksis menghasilkan respons 404 Not Found.

Selama proses pengembangan dan pengujian, kendala yang dihadapi terletak pada pembacaan *request body* JSON serta penyesuaian *routing serverless* saat di-deploy ke Vercel yang sempat menyebabkan galat *routing*. Solusi yang diterapkan adalah menambahkan *middleware* `express.json()` pada kode `Express.js` serta menyusun berkas konfigurasi `vercel.json` secara tepat agar seluruh alur *endpoint* API dapat terarah dan dieksekusi dengan sempurna di platform Vercel.

VI. Kendala dan Solusi

No.	Kendala	Solusi
1	-	-

VII. Kesimpulan

Secara keseluruhan, pembuatan *backend* RESTful API murni berbasis `Express.js` untuk data artikel telah berhasil diimplementasikan tanpa menggunakan *template engine*. Seluruh *endpoint* CRUD beserta fitur *filtering query string* telah memenuhi konvensi RESTful API dengan penerapan HTTP status code seperti 200 OK, 201 Created, 400 Bad Request, dan 404 Not Found secara konsisten, baik di lingkungan lokal maupun setelah di-deploy ke platform Vercel.

Daftar Pustaka

- Crockford, D. (2006). *RFC 4627: The application/json Media Type for JavaScript Object Notation (JSON)*. IETF.
- Fielding, R. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. University of California, Irvine.

Herron, D. (2020). *Node.js Web Development: Master the usability of Node.js to build scalable web applications* (5th ed.). Packt Publishing.

Richardson, L., & Ruby, S. (2007). *RESTful Web Services*. O'Reilly Media.

Tilkov, S., & Vinoski, S. (2010). Node.js: Using JavaScript to build high-performance network programs. *IEEE Internet Computing*, 14(6), 80-83.

Lampiran

Tautan Repository GitHub:

<https://github.com/hadinnn/tugas1-restful-2428240127>

Tautan Deployment (jika ada):

tugas1-restful-2428240127.vercel.app/articles
